

TD du module de Biophysique (Vision et audition)

Ex1 : Une lampe fluorescente de puissance $P = 10\text{ W}$ a une intensité lumineuse $I = 35\text{ cd}$. Calculer le flux lumineux et l'efficacité lumineuse de la lampe.

Ex2 : Une lampe spot concentre toute la lumière d'une ampoule d'intensité $I = 100\text{ cd}$ dans un cercle de rayon $R = 1\text{ m}$ sur un mur. Le faisceau lumineux est perpendiculaire au mur. Calculer l'éclairement moyen E produit.

Ex3 : Une lampe de puissance $P = 500\text{ W}$ est assimilable à une source lumineuse ponctuelle respectant la condition de Lambert (càd qu'elle émet avec une intensité I constante dans toutes les directions de l'espace.). Elle est suspendue à une hauteur $h = 4\text{ m}$ au-dessus d'un plan de travail horizontal de surface $S = 2\text{ m}^2$ et recevant un éclairement moyen uniforme $E = 40\text{ lux}$. Calculer : 1- le flux lumineux F reçu par le plan de travail
2- l'angle solide Ω correspondant;
3- l'intensité lumineuse I de la lampe ;
4- le flux total F_{tot} émis par la lampe ;
5- l'efficacité lumineuse k de la lampe.

Ex4 : On superpose 3 sons de 30 décibels absolus chacun. Quel est le niveau sonore du son résultant ?

Ex5 : Calculer le nombre de personnes parlant chacune avec une voix basse de 20 dB pour égaler la voix d'un conférencier de 80 dB

Ex6 : Un violoniste joue un son pur d'intensité sonore de 35dB. Quelle est l'intensité acoustique de ce son ? Combien faudra-il de violonistes jouant de manière identique pour obtenir une intensité sonore de 55dB ?

Ex7 : Une personne atteinte de surdité a une perte auditive de n décibels à une fréquence donnée, on a donc $n = 10 \log W_s / W_N$

W_s : puissance surfacique correspondant au seuil d'audition du patient

W_N : puissance surfacique correspondant au seuil d'audition d'un sujet normal

Quelle est W_s pour un patient qui a une perte de 40 dB par rapport à un sujet normal pour lequel $W_N = 10^{-12}\text{ W/m}^2$?